

- 應用系統底層基礎設計
 - 專案資訊
 - 設計理念
 - 核心價值
 - 架構設計原則
 - 1. ID 分區管理
 - 2. func_order 分類體系
 - 3. 資料完整性約束
 - 4. func_code vs module_code 設計
 - 完整功能清單
 - **1** 外部通用功能 (ID 1-5, func_order 1-5)
 - **2** 多租戶管理 (ID 24-26, func_order 70系列)
 - 24. tenants (多租戶管理作業)
 - 25. tenant_profile (組織資料管理)
 - 26. tenant_users (組織成員管理)
 - **3** 標準化設定 (ID 19-22, func_order 80系列)
 - 19. standard_settings (標準化設定)
 - 20. system_codes (系統代碼維護)
 - 21. numbering_rules (編碼編號設定)
 - 22. file_attachments (檔案類型管理)
 - **4** 系統管理後台 (ID 10-18, 23, func_order 90系列)
 - 10. system_mana (系統管理後台)
 - 11. sys_profile (系統基本設定)
 - 12. organizations (組織資料維護)
 - 13. user_roles (角色資料維護)
 - 14. users (使用者資料維護)
 - 15. system_functions (系統功能資料維護)
 - 16. role_rights (角色權限設定作業)
 - 17. user_logs (使用者操作記錄)
 - 18. system_notifications (系統通知管理)
 - 23. system_parameters (系統參數設定)
 - 統計資訊
 - 資料庫設計
 - system_functions 資料表結構
 - 核心資料表清單
 - 技術架構
 - 後端架構 (FastAPI + SQLAlchemy)
 - 目錄結構
 - API 路由規範
 - 前端架構 (React + TypeScript)
 - 目錄結構
 - 多租戶架構設計
 - 核心概念
 - 實作方式
 - 1. 共用資料表設計
 - 2. 權限隔離機制

- [3. API 過濾邏輯](#)
 - [4. 功能對應](#)
- 權限控制設計
 - 權限層級
 - [role_right](#) 資料表
 - 權限檢查流程
- 完整建立腳本
 - 一鍵建立所有基礎功能
- 新專案快速部署指南
 - [步驟 1: 建立資料庫結構](#)
 - [步驟 2: 複製後端程式碼](#)
 - [步驟 3: 複製前端程式碼](#)
 - [步驟 4: 設定環境變數](#)
 - [步驟 5: 啟動服務](#)
- 擴展指南
 - 新增專案特定功能
 - 自訂 [func_order](#) 分類
- 維護與更新
 - 版本控制建議
 - 更新記錄
- 相關文檔
- 附錄
 - [A. func_order](#) 完整對照表
 - [B. module_code](#) 與 [API](#) 路由對應表

應用系統底層基礎設計

專案資訊

- 專案名稱: [Paris Agreement Article 6.4](#) 管理系統
 - 專案代碼: [PA6.4](#)
 - 文件版本: [1.0.0](#)
 - 最後更新: [2026-01-21](#)
-

設計理念

本文檔定義了所有 [Python FastAPI](#) 應用系統的標準底層架構，包含 [22](#) 個核心功能模組。此架構設計為可重用的基礎模板，適用於任何需要使用者管理、權限控制、多租戶支援的企業級應用系統。

核心價值

1. 標準化: 統一的功能架構，降低學習成本

- 2. 可重用性: 適用於所有新專案的起點
- 3. 可擴展性: 預留擴充空間，支援專案特定需求
- 4. 多租戶支援: 內建組織隔離機制
- 5. 完整性: 涵蓋使用者管理、權限控制、系統設定等基礎功能

架構設計原則

1. ID 分區管理

ID 範圍	用途	管理方式
1-9	外部通用功能（不在功能選單中）	手動控制
10+	功能選單項目	自動編號

說明:

- ID 1-9 保留給登入、登出、個人資料等通用功能
- ID 10 開始為功能選單顯示項目
- 使用 PostgreSQL sequence 自動生成 ID 10+

2. func_order 分類體系

func_order	功能分類	說明
1-9	外部通用功能	登入、登出、個人資料等
10-69	專案特定功能	各專案自行定義
70-79	多租戶管理	組織管理者功能
80-89	標準化設定	系統共用設定
90-99	系統管理後台	系統管理員功能

排序規則:

- 功能選單按 func_order 升序排列
- 相同 func_order 前綴的功能會分組顯示
- 子功能的 func_order 格式: 父功能order + 序號 (例: 9010, 9020, 9030...)

3. 資料完整性約束

```
-- func_type 約束
CHECK (func_type IN (1, 2))

-- module_code 約束
CHECK (
    (func_type = 1 AND module_code IS NULL) OR
```

```
(func_type = 2 AND module_code IS NOT NULL)
)
```

說明:

- **func_type = 1**: 節點（父功能），**module_code** 必須為 **NULL**
- **func_type = 2**: 功能（子功能），**module_code** 不可為 **NULL**

4. func_code vs module_code 設計

欄位	用途	特性
func_code	權限識別、前端路由、日誌記錄	唯一、不可重複
module_code	API 路由、後端模組對應	可重複（多功能共用同一模組）

共用模組範例:

```
func_code: organizations    → module_code: organizations (系統管理員)
func_code: tenant_profile   → module_code: organizations (組織管理員)

func_code: users            → module_code: users (系統管理員)
func_code: tenant_users     → module_code: users (組織管理員)
```

完整功能清單

1 外部通用功能 (ID 1-5, func_order 1-5)

不在功能選單中顯示，為系統通用功能。

ID	func_code	module_code	中文名稱	英文名稱	說明
1	login	login	使用者登入	User Login	系統登入驗證
2	logout	logout	使用者登出	User Logout	登出並清除 session
3	change_password	change_password	密碼變更	Change Password	使用者自行變更密碼
4	user_profile	user_profile	個人資料變更	User Profile	使用者自行維護個人資料
5	dashboard	dashboard	儀表板	Dashboard	系統首頁儀表板
6-9	保留	-	-	-	預留未來擴充使用

SQL 建立語句:

```
-- 清空並重置資料表
TRUNCATE system_functions RESTART IDENTITY;

-- 插入外部通用功能 (ID 1-5)
INSERT INTO system_functions (
    id, func_code, upper_func_id, func_cname, func_ename, func_type,
    func_order, func_icon, module_code, module_item, description,
    is_mana, is_active, edit_by, created_at
) VALUES
(1, 'login', 0, '使用者登入', 'User Login', 2, 1, NULL, 'login', '[]'::jsonb, '系統登入驗證', false, true,
1, CURRENT_TIMESTAMP),
(2, 'logout', 0, '使用者登出', 'User Logout', 2, 2, NULL, 'logout', '[]'::jsonb, '登出並清除session',
false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
(3, 'change_password', 0, '密碼變更', 'Change Password', 2, 3, NULL, 'change_password', '[]'::jsonb, '使用者自行變更密碼', false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
(4, 'user_profile', 0, '個人資料變更', 'User Profile', 2, 4, NULL, 'user_profile', '[]'::jsonb, '使用者自行維護個人資料', false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
(5, 'dashboard', 0, '儀表板', 'Dashboard', 2, 5, NULL, 'dashboard', '[]'::jsonb, '系統儀表板首頁', false,
true, 1, CURRENT_TIMESTAMP);

-- 設定 sequence 從 10 開始
SELECT setval('system_functions_id_seq', 9);
```

2 多租戶管理 (ID 24-26, func_order 70系列)

組織管理者用於管理自己組織的功能。

ID	func_code	upper_func_id	module_code	中文名稱	英文名稱	func_order	is_mana
24	tenants	0	NULL	多租戶管理作業	Tenant Management	70	false
25	tenant_profile	24	organizations	組織資料管理	Tenant Profile	7010	false
26	tenant_users	24	users	組織成員管理	Tenant Users	7020	false

功能說明:

24. tenants (多租戶管理作業)

- 類型: 父節點 (func_type=1)
- 說明: 多租戶管理功能群組的父節點

25. tenant_profile (組織資料管理)

- 類型: 功能 (func_type=2)
- 模組: organizations

- 說明: 組織管理者可以維護自己組織的基本資料
- 權限: 僅能管理自己所屬的組織

26. tenant_users (組織成員管理)

- 類型: 功能 (func_type=2)
- 模組: users
- 說明: 組織管理者可以管理自己組織的成員
- 權限: 僅能管理自己組織的使用者

多租戶架構特色:

- 共用後端資料表 (organizations, users)
- 透過 organization_id 進行資料隔離
- 相同模組, 不同權限範圍

SQL 建立語句:

```
-- 插入多租戶管理功能 (ID 24-26)
INSERT INTO system_functions (
    func_code, upper_func_id, func_cname, func_ename, func_type,
    func_order, func_icon, module_code, module_item, description,
    is_mana, is_active, edit_by, created_at
) VALUES
('tenants', 0, '多租戶管理作業', 'Tenant Management', 1, 70, NULL, NULL, '[]'::jsonb, '多租戶管理功能群組',
false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
('tenant_profile', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='tenants'), '組織資料管理', 'Tenant
Profile', 2, 7010, NULL, 'organizations', '[]'::jsonb, '組織管理者維護自己的組織資料', false, true, 1,
CURRENT_TIMESTAMP),
('tenant_users', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='tenants'), '組織成員管理', 'Tenant
Users', 2, 7020, NULL, 'users', '[]'::jsonb, '組織管理者管理自己的成員', false, true, 1,
CURRENT_TIMESTAMP);
```

3 標準化設定 (ID 19-22, func_order 80系列)

系統共用的標準設定功能。

ID	func_code	upper_func_id	module_code	中文名稱	英文名稱	func_order	is_mana
19	standard_settings	0	NULL	標準化設定	Standard Settings	80	false
20	system_codes	19	system_codes	系統代	System Codes	8010	false

ID	func_code	upper_func_id	module_code	中文名稱	英文名稱	func_order	is_mana
				碼維護			
21	numbering_rules	19	numbering_rules	編碼編號設定	Numbering Rules	8020	false
22	file_attachments	19	file_attachments	檔案類型管理	File Attachments	8030	false

功能說明:

19. standard_settings (標準化設定)

- 類型: 父節點 (func_type=1)
- 說明: 標準化設定功能群組的父節點

20. system_codes (系統代碼維護)

- 類型: 功能 (func_type=2)
- 模組: system_codes
- 說明: 管理系統共用的代碼對照表（如：狀態碼、類型碼等）
- 資料表: system_codes
- 用途: 下拉選單、狀態對照、類型分類

21. numbering_rules (編碼編號設定)

- 類型: 功能 (func_type=2)
- 模組: numbering_rules
- 說明: 設定系統自動編號規則（如：單號格式、流水號規則）
- 資料表: numbering_rules
- 用途: 單據編號自動產生

22. file_attachments (檔案類型管理)

- 類型: 功能 (func_type=2)
- 模組: file_attachments

- 說明: 設定系統允許上傳的檔案類型與大小限制
- 資料表: `file_attachments`
- 用途: 檔案上傳驗證
- 參考文檔: [上傳檔案元件.md](#)

SQL 建立語句:

```
-- 插入標準化設定功能 (ID 19-22)
INSERT INTO system_functions (
    func_code, upper_func_id, func_cname, func_ename, func_type,
    func_order, func_icon, module_code, module_item, description,
    is_mana, is_active, edit_by, created_at
) VALUES
('standard_settings', 0, '標準化設定', 'Standard Settings', 1, 80, NULL, NULL, '[]'::jsonb, '標準化設定功能群組', false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
('system_codes', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='standard_settings'), '系統代碼維護', 'System Codes', 2, 8010, NULL, 'system_codes', '[]'::jsonb, '系統共用代碼對照表管理', false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
('numbering_rules', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='standard_settings'), '編碼編號設定', 'Numbering Rules', 2, 8020, NULL, 'numbering_rules', '[]'::jsonb, '系統自動編號規則設定', false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
('file_attachments', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='standard_settings'), '檔案類型管理', 'File Attachments', 2, 8030, NULL, 'file_attachments', '[]'::jsonb, '可上傳檔案類型與大小限制設定', false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP);
```

4 系統管理後台 (ID 10-18, 23, func_order 90系列)

系統管理員專用的後台管理功能。

ID	func_code	upper_func_id	module_code	中文名稱	英文名稱	func_order	is_mana
10	system_mana	0	NULL	系統管理後台	System Management	90	true
11	sys_profile	10	sys_profiles	系統基本設定	System Profile	9010	true
12	organizations	10	organizations	組織資料	Organizations	9020	true

ID	func_code	upper_func_id	module_code	中文名稱	英文名稱	func_order	is_manage
				維護			
13	user_roles	10	user_roles	角色資料維護	User Roles	9030	true
14	users	10	users	使用者資料維護	Users	9040	true
15	system_functions	10	system_functions	系統功能資料維護	System Functions	9050	true
16	role_rights	10	role_rights	角色權限設定作業	Role Rights	9060	true
17	user_logs	10	user_logs	使用者操作記錄	User Logs	9070	true

ID	func_code	upper_func_id	module_code	中文名稱	英文名稱	func_order	is_mana
18	system_notifications	10	system_notifications	系統通知管理	System Notifications	9080	true
23	system_parameters	10	system_parameters	系統參數設定	System Parameters	9090	true

功能說明：

10. system_mana (系統管理後台)

- 類型: 父節點 (func_type=1)
- 說明: 系統管理功能群組的父節點
- 特殊標記: is_mana=true

11. sys_profile (系統基本設定)

- 類型: 功能 (func_type=2)
- 模組: sys_profiles
- 說明: 系統全域設定（系統名稱、Logo、聯絡資訊等）
- 資料表: sys_profile

12. organizations (組織資料維護)

- 類型: 功能 (func_type=2)
- 模組: organizations
- 說明: 系統管理員管理所有組織
- 資料表: organizations
- 權限: 可管理所有組織

13. user_roles (角色資料維護)

- 類型: 功能 (func_type=2)
- 模組: user_roles
- 說明: 定義與管理系統角色
- 資料表: user_role

14. users (使用者資料維護)

- 類型: 功能 (func_type=2)
- 模組: users
- 說明: 系統管理員管理所有使用者
- 資料表: users
- 權限: 可管理所有使用者

15. system_functions (系統功能資料維護)

- 類型: 功能 (func_type=2)
- 模組: system_functions
- 說明: 管理系統功能選單結構
- 資料表: system_functions
- 功能: 新增、修改、刪除功能項目

16. role_rights (角色權限設定作業)

- 類型: 功能 (func_type=2)
- 模組: role_rights
- 說明: 設定角色對功能的存取權限
- 資料表: role_right
- 功能: CRUD 權限配置

17. user_logs (使用者操作記錄)

- 類型: 功能 (func_type=2)
- 模組: user_logs
- 說明: 查詢系統操作日誌
- 資料表: userlogs
- 功能: 日誌查詢、匯出

18. system_notifications (系統通知管理)

- 類型: 功能 (func_type=2)
- 模組: system_notifications
- 說明: 管理系統公告通知
- 資料表: system_notifications, notification_read_status
- 功能: 建立、修改、刪除通知，設定顯示時間與目標對象

23. system_parameters (系統參數設定)

- 類型: 功能 (func_type=2)
- 模組: system_parameters
- 說明: 系統運行參數配置
- 資料表: system_parameters
- 功能: Key-Value 形式的系統參數管理

SQL 建立語句:

```
-- 插入系統管理後台功能 (ID 10-18, 23)
INSERT INTO system_functions (
    func_code, upper_func_id, func_cname, func_ename, func_type,
    func_order, func_icon, module_code, module_item, description,
    is_mana, is_active, edit_by, created_at
) VALUES
('system_mana', 0, '系統管理後台', 'System Management', 1, 90, NULL, NULL, '[]'::jsonb, '系統管理功能群組',
true, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
('sys_profile', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '系統基本設定', 'System
Profile', 2, 9010, NULL, 'sys_profiles', '[]'::jsonb, '系統全域設定', true, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
('organizations', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '組織資料維護',
'Organizations', 2, 9020, NULL, 'organizations', '[]'::jsonb, '系統管理員管理所有組織', true, true, 1,
CURRENT_TIMESTAMP),
('user_roles', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '角色資料維護', 'User
Roles', 2, 9030, NULL, 'user_roles', '[]'::jsonb, '系統角色定義與管理', true, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
('users', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '使用者資料維護', 'Users', 2,
9040, NULL, 'users', '[]'::jsonb, '系統管理員管理所有使用者', true, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
('system_functions', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '系統功能資料維護',
'System Functions', 2, 9050, NULL, 'system_functions', '[]'::jsonb, '系統功能選單管理', true, true, 1,
CURRENT_TIMESTAMP),
('role_rights', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '角色權限設定作業', 'Role
Rights', 2, 9060, NULL, 'role_rights', '[]'::jsonb, '角色功能權限配置', true, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
('user_logs', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '使用者操作記錄', 'User
Logs', 2, 9070, NULL, 'user_logs', '[]'::jsonb, '系統操作日誌查詢', true, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
('system_notifications', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '系統通知管理',
'System Notifications', 2, 9080, NULL, 'system_notifications', '[]'::jsonb, '系統公告通知管理', true,
true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
('system_parameters', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '系統參數設定',
'System Parameters', 2, 9090, NULL, 'system_parameters', '[]'::jsonb, '系統運行參數配置', true, true, 1,
CURRENT_TIMESTAMP);
```

統計資訊

分類	數量	ID 範圍
外部通用功能	5	1-5
保留 ID	4	6-9
系統管理後台	10	10-18, 23
標準化設定	4	19-22
多租戶管理	3	24-26
總計	22	1-26

下一個可用 ID: 27

資料庫設計

system_functions 資料表結構

```
CREATE TABLE system_functions (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  func_code VARCHAR(200) NOT NULL,  
  upper_func_id INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
  func_cname VARCHAR(200) NOT NULL,  
  func_ename VARCHAR(200) NOT NULL,  
  func_type INTEGER NOT NULL,  
  func_order INTEGER NOT NULL,  
  func_icon VARCHAR(200),  
  module_code VARCHAR(200),  
  module_item JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,  
  description TEXT,  
  is_mana BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,  
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,  
  edit_by INTEGER NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP,  
  
  -- 約束  
  CONSTRAINT chk_func_type CHECK (func_type IN (1, 2)),  
  CONSTRAINT chk_system_functions_module CHECK (  
    (func_type = 1 AND module_code IS NULL) OR  
    (func_type = 2 AND module_code IS NOT NULL)  
  ),  
  
  -- 索引  
  INDEX idx_system_functions_code (func_code),  
  INDEX idx_system_functions_upper (upper_func_id),  
  INDEX idx_system_functions_type (func_type),  
  INDEX idx_system_functions_active (is_active),  
  INDEX idx_system_functions_order (func_order)  
);
```

核心資料表清單

資料表名稱	用途	對應功能
system_functions	系統功能管理	ID 15
system_notifications	系統通知	ID 18
notification_read_status	通知已讀狀態	ID 18
organizations	組織管理	ID 12, 25
users	使用者資料	ID 14, 26
user_role	使用者角色	ID 13
role_right	角色權限	ID 16
userlogs	操作日誌	ID 17
sys_profile	系統設定	ID 11
system_codes	系統代碼	ID 20
numbering_rules	編號規則	ID 21
file_attachments	檔案類型	ID 22
system_parameters	系統參數	ID 23

技術架構

後端架構 (FastAPI + SQLAlchemy)

目錄結構

```
backend/
├── app/
│   ├── models/                                # SQLAlchemy 模型
│   │   ├── system_functions.py
│   │   ├── system_notification.py
│   │   ├── organization.py
│   │   ├── user.py
│   │   ├── userlog.py
│   │   └── ...
│   ├── schemas/                              # Pydantic Schemas
│   │   ├── system_functions.py
│   │   ├── system_notification.py
│   │   └── ...
│   ├── routes/                              # API 路由
│   │   ├── system_functions.py
│   │   ├── system_notifications.py
│   │   ├── organizations.py
│   │   ├── users.py
│   │   └── ...
│   ├── core/                                # 核心功能
│   │   ├── config.py                        # 設定檔
│   │   ├── database.py                     # 資料庫連線
│   │   └── auth.py                         # 認證授權
│   └── main.py                              # 主應用程式
├── migrations/                             # 資料庫遷移
├── sharedata/                              # 共用資料
│   ├── images/                             # 圖片
│   ├── uploads/                           # 上傳檔案
│   └── locales/                            # 多語言檔案
```

API 路由規範

```
# main.py 路由註冊
app.include_router(system_functions.router, prefix="/api/system_functions", tags=["系統功能管理"])
app.include_router(system_notifications.router, prefix="/api/system_notifications", tags=["系統通知管理"])
app.include_router(organizations.router, prefix="/api/organizations", tags=["組織管理"])
app.include_router(users.router, prefix="/api/users", tags=["使用者管理"])
app.include_router(user_roles.router, prefix="/api/user_roles", tags=["角色管理"])
app.include_router(role_rights.router, prefix="/api/role_rights", tags=["權限管理"])
app.include_router(user_logs.router, prefix="/api/user_logs", tags=["操作日誌"])
app.include_router(system_codes.router, prefix="/api/system_codes", tags=["系統代碼"])
# ... 其他路由
```

前端架構 (React + TypeScript)

目錄結構

```
frontend/
├── src/
│   ├── types/                # TypeScript 類型定義
│   │   ├── systemFunctions.ts
│   │   ├── systemNotifications.ts
│   │   ├── organization.ts
│   │   ├── user.ts
│   │   └── ...
│   ├── services/             # API 服務層
│   │   ├── systemFunctionsService.ts
│   │   ├── systemNotificationsService.ts
│   │   ├── organizationService.ts
│   │   ├── userService.ts
│   │   └── ...
│   ├── components/           # React 元件
│   │   ├── Layout/
│   │   ├── Menu/
│   │   ├── Auth/
│   │   └── ...
│   ├── pages/                 # 頁面元件
│   │   ├── System/           # 系統管理
│   │   ├── Standard/         # 標準化設定
│   │   ├── Tenant/           # 多租戶管理
│   │   └── ...
│   ├── hooks/                 # Custom Hooks
│   ├── utils/                 # 工具函數
│   ├── api/                   # Axios 設定
│   │   └── axios.ts
├── public/
└── locales/                   # i18n 多語言檔案
```

多租戶架構設計

核心概念

多租戶 (**Multi-Tenancy**): 一套系統服務多個組織，每個組織的資料完全隔離。

實作方式

1. 共用資料表設計

所有租戶共用相同的資料表，透過 **organization_id** 區分資料所屬。

```
CREATE TABLE users (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  organization_id INTEGER NOT NULL, -- 組織識別
  account VARCHAR(50) NOT NULL,
  user_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  -- ... 其他欄位
);

CREATE INDEX idx_users_org ON users(organization_id);
```

2. 權限隔離機制

角色	權限範圍	使用功能
系統管理員	所有組織的資料	system_mana 下的功能
組織管理員	僅自己組織的資料	tenants 下的功能
一般使用者	僅自己的資料	外部通用功能

3. API 過濾邏輯

```
# 系統管理員 - 查詢所有組織
@router.get("/api/organizations")
async def get_organizations(current_user: User = Depends(get_current_user)):
    # 系統管理員可以看到所有組織
    return db.query(Organization).all()

# 組織管理員 - 僅查詢自己的組織
@router.get("/api/tenant_profile")
async def get_tenant_profile(current_user: User = Depends(get_current_user)):
    # 僅查詢當前使用者所屬組織
    return db.query(Organization).filter(
        Organization.id == current_user.organization_id
    ).first()
```

4. 功能對應

系統管理功能	租戶管理功能	共用模組	差異
organizations (ID 12)	tenant_profile (ID 25)	organizations	過濾條件不同
users (ID 14)	tenant_users (ID 26)	users	過濾條件不同

權限控制設計

權限層級

```
使用者 (users)
↓ 屬於
角色 (user_role)
↓ 擁有
功能權限 (role_right)
↓ 對應
系統功能 (system_functions)
```

role_right 資料表

```
CREATE TABLE role_right (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    role_id INTEGER NOT NULL,      -- 角色ID
    function_id INTEGER NOT NULL,  -- 功能ID (system_functions.id)
    can_create BOOLEAN DEFAULT false, -- 新增權限
```



```

can_read BOOLEAN DEFAULT false,    -- 查詢權限
can_update BOOLEAN DEFAULT false,  -- 修改權限
can_delete BOOLEAN DEFAULT false,  -- 刪除權限
can_print BOOLEAN DEFAULT false,   -- 列印權限
can_file BOOLEAN DEFAULT false,    -- 檔案權限

FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES user_role(id),
FOREIGN KEY (function_id) REFERENCES system_functions(id),
UNIQUE (role_id, function_id)
);

```

權限檢查流程

```

def check_permission(user_id: int, func_code: str, action: str) -> bool:
    """
    檢查使用者是否有特定功能的操作權限

    Args:
        user_id: 使用者ID
        func_code: 功能代碼
        action: 操作類型 (create/read/update/delete/print/file)

    Returns:
        bool: 是否有權限
    """
    # 1. 取得使用者角色
    user = db.query(User).filter(User.id == user_id).first()

    # 2. 取得功能ID
    function = db.query(SystemFunction).filter(
        SystemFunction.func_code == func_code
    ).first()

    # 3. 查詢角色權限
    right = db.query(RoleRight).filter(
        RoleRight.role_id == user.role_id,
        RoleRight.function_id == function.id
    ).first()

    # 4. 檢查特定操作權限
    if action == 'create':
        return right.can_create
    elif action == 'read':
        return right.can_read
    # ... 其他操作

    return False

```

完整建立腳本

一鍵建立所有基礎功能

```

-- =====
-- 應用系統底層基礎設計 - 完整建立腳本
-- =====

-- 1. 清空並重置資料表

```

```
TRUNCATE system_functions RESTART IDENTITY CASCADE;
```

```
-- 2. 外部通用功能 (ID 1-5)
```

```
INSERT INTO system_functions (  
    id, func_code, upper_func_id, func_cname, func_ename, func_type,  
    func_order, func_icon, module_code, module_item, description,  
    is_mana, is_active, edit_by, created_at  
) VALUES  
(1, 'login', 0, '使用者登入', 'User Login', 2, 1, NULL, 'login', '[]'::jsonb, '系統登入驗證', false, true,  
1, CURRENT_TIMESTAMP),  
(2, 'logout', 0, '使用者登出', 'User Logout', 2, 2, NULL, 'logout', '[]'::jsonb, '登出並清除session',  
false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),  
(3, 'change_password', 0, '密碼變更', 'Change Password', 2, 3, NULL, 'change_password', '[]'::jsonb, '使用者自行變更密碼', false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),  
(4, 'user_profile', 0, '個人資料變更', 'User Profile', 2, 4, NULL, 'user_profile', '[]'::jsonb, '使用者自行維護個人資料', false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),  
(5, 'dashboard', 0, '儀表板', 'Dashboard', 2, 5, NULL, 'dashboard', '[]'::jsonb, '系統儀表板首頁', false,  
true, 1, CURRENT_TIMESTAMP);
```

```
-- 3. 設定 sequence 從 10 開始
```

```
SELECT setval('system_functions_id_seq', 9);
```

```
-- 4. 系統管理後台 (ID 10-18, 23)
```

```
INSERT INTO system_functions (  
    func_code, upper_func_id, func_cname, func_ename, func_type,  
    func_order, func_icon, module_code, module_item, description,  
    is_mana, is_active, edit_by, created_at  
) VALUES  
(  
'system_mana', 0, '系統管理後台', 'System Management', 1, 90, NULL, NULL, '[]'::jsonb, '系統管理功能群組',  
true, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),  
(  
'sys_profile', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '系統基本設定', 'System  
Profile', 2, 9010, NULL, 'sys_profiles', '[]'::jsonb, '系統全域設定', true, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),  
(  
'organizations', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '組織資料維護',  
'Organizations', 2, 9020, NULL, 'organizations', '[]'::jsonb, '系統管理員管理所有組織', true, true, 1,  
CURRENT_TIMESTAMP),  
(  
'user_roles', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '角色資料維護', 'User  
Roles', 2, 9030, NULL, 'user_roles', '[]'::jsonb, '系統角色定義與管理', true, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),  
(  
'users', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '使用者資料維護', 'Users', 2,  
9040, NULL, 'users', '[]'::jsonb, '系統管理員管理所有使用者', true, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),  
(  
'system_functions', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '系統功能資料維護',  
'System Functions', 2, 9050, NULL, 'system_functions', '[]'::jsonb, '系統功能選單管理', true, true, 1,  
CURRENT_TIMESTAMP),  
(  
'role_rights', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '角色權限設定作業', 'Role  
Rights', 2, 9060, NULL, 'role_rights', '[]'::jsonb, '角色功能權限配置', true, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),  
(  
'user_logs', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '使用者操作記錄', 'User  
Logs', 2, 9070, NULL, 'user_logs', '[]'::jsonb, '系統操作日誌查詢', true, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),  
(  
'system_notifications', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '系統通知管理',  
'System Notifications', 2, 9080, NULL, 'system_notifications', '[]'::jsonb, '系統公告通知管理', true,  
true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),  
(  
'system_parameters', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='system_mana'), '系統參數設定',  
'System Parameters', 2, 9090, NULL, 'system_parameters', '[]'::jsonb, '系統運行參數配置', true, true, 1,  
CURRENT_TIMESTAMP);
```

```
-- 5. 標準化設定 (ID 19-22)
```

```
INSERT INTO system_functions (  
    func_code, upper_func_id, func_cname, func_ename, func_type,  
    func_order, func_icon, module_code, module_item, description,  
    is_mana, is_active, edit_by, created_at  
) VALUES  
(  
'standard_settings', 0, '標準化設定', 'Standard Settings', 1, 80, NULL, NULL, '[]'::jsonb, '標準化設定功能  
群組', false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),  
(  
'system_codes', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='standard_settings'), '系統代碼維護',  
'System Codes', 2, 8010, NULL, 'system_codes', '[]'::jsonb, '系統共用代碼對照表管理', false, true, 1,  
CURRENT_TIMESTAMP),  
(  
'numbering_rules', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='standard_settings'), '編碼編號設定',  
'Numbering Rules', 2, 8020, NULL, 'numbering_rules', '[]'::jsonb, '系統自動編號規則設定', false, true, 1,  
CURRENT_TIMESTAMP),  
(  
'file_attachments', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='standard_settings'), '檔案類型管  
理', 'File Attachments', 2, 8030, NULL, 'file_attachments', '[]'::jsonb, '可上傳檔案類型與大小限制設定',  
false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP);
```

```
-- 6. 多租戶管理 (ID 24-26)
INSERT INTO system_functions (
    func_code, upper_func_id, func_cname, func_ename, func_type,
    func_order, func_icon, module_code, module_item, description,
    is_mana, is_active, edit_by, created_at
) VALUES
('tenants', 0, '多租戶管理作業', 'Tenant Management', 1, 70, NULL, NULL, '[]'::jsonb, '多租戶管理功能群組',
false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
('tenant_profile', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='tenants'), '組織資料管理', 'Tenant
Profile', 2, 7010, NULL, 'organizations', '[]'::jsonb, '組織管理者維護自己的組織資料', false, true, 1,
CURRENT_TIMESTAMP),
('tenant_users', (SELECT id FROM system_functions WHERE func_code='tenants'), '組織成員管理', 'Tenant
Users', 2, 7020, NULL, 'users', '[]'::jsonb, '組織管理者管理自己的成員', false, true, 1,
CURRENT_TIMESTAMP);

-- 7. 驗證結果
SELECT
    id,
    func_code,
    CASE WHEN upper_func_id = 0 THEN 'ROOT' ELSE upper_func_id::text END as parent,
    CASE WHEN func_type = 1 THEN 'NODE' ELSE 'FUNC' END as type,
    func_order,
    COALESCE(module_code, 'NULL') as module,
    func_cname
FROM system_functions
ORDER BY func_order, id;

-- 8. 顯示統計
SELECT
    '總功能數' as metric,
    COUNT(*) as value
FROM system_functions
UNION ALL
SELECT
    '父節點數',
    COUNT(*)
FROM system_functions
WHERE func_type = 1
UNION ALL
SELECT
    '子功能數',
    COUNT(*)
FROM system_functions
WHERE func_type = 2;
```

新專案快速部署指南

步驟 1: 建立資料庫結構

```
# 建立資料庫
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE your_project_db;"

# 執行資料表建立腳本
psql -U postgres -d your_project_db -f migrations/create_tables.sql

# 執行基礎功能建立腳本
psql -U postgres -d your_project_db -f migrations/create_base_functions.sql
```

步驟 2: 複製後端程式碼

```
# 複製核心檔案
cp -r PA6.4/backend/app/models/* your_project/backend/app/models/
cp -r PA6.4/backend/app/schemas/* your_project/backend/app/schemas/
cp -r PA6.4/backend/app/routes/* your_project/backend/app/routes/
cp -r PA6.4/backend/app/core/* your_project/backend/app/core/
```

步驟 3: 複製前端程式碼

```
# 複製核心檔案
cp -r PA6.4/frontend/src/types/* your_project/frontend/src/types/
cp -r PA6.4/frontend/src/services/* your_project/frontend/src/services/
cp -r PA6.4/frontend/src/components/Layout your_project/frontend/src/components/
cp -r PA6.4/frontend/src/components/Menu your_project/frontend/src/components/
```

步驟 4: 設定環境變數

```
# backend/.env
DATABASE_URL=postgresql://user:password@localhost:5432/your_project_db
SECRET_KEY=your-secret-key-here
ENVIRONMENT=development
DEBUG=True
PORT=8000
```

步驟 5: 啟動服務

```
# 後端
cd backend
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload

# 前端
cd frontend
npm install
npm run dev
```

擴展指南

新增專案特定功能

從 ID 27 開始新增專案特定功能，建議使用 `func_order` 10-69 範圍。

範例: 新增專案管理功能

```
-- 1. 建立父節點 (ID 27)
INSERT INTO system_functions (
    func_code, upper_func_id, func_cname, func_ename, func_type,
    func_order, func_icon, module_code, module_item, description,
    is_mana, is_active, edit_by, created_at
) VALUES
('project_mana', 0, '專案管理', 'Project Management', 1, 20, NULL, NULL, '[]'::jsonb, '專案管理功能群組',
false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP);

-- 2. 建立子功能 (ID 28-30)
INSERT INTO system_functions (
    func_code, upper_func_id, func_cname, func_ename, func_type,
    func_order, func_icon, module_code, module_item, description,
    is_mana, is_active, edit_by, created_at
) VALUES
('projects', 27, '專案資料維護', 'Projects', 2, 2010, NULL, 'projects', '[]'::jsonb, '專案基本資料管理',
false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
('project_tasks', 27, '專案任務管理', 'Project Tasks', 2, 2020, NULL, 'project_tasks', '[]'::jsonb, '專案
任務追蹤', false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP),
('project_reports', 27, '專案報告', 'Project Reports', 2, 2030, NULL, 'project_reports', '[]'::jsonb, '專
案報告產出', false, true, 1, CURRENT_TIMESTAMP);
```

自訂 func_order 分類

建議按專案需求定義 10-69 範圍的分類:

func_order	建議用途
10-19	專案設計階段功能
20-29	專案執行階段功能
30-39	專案監測階段功能
40-49	專案報告功能
50-69	其他業務功能

維護與更新

版本控制建議

- 1. 資料庫遷移: 使用 Alembic 管理資料庫版本
- 2. 程式碼版本: 使用 Git 追蹤程式碼變更
- 3. 文檔同步: 每次功能變更同步更新此文檔

更新記錄

日期	版本	說明
2026-01-21	1.0.0	建立應用系統底層基礎設計文檔，定義 22 個核心功能

相關文檔

- [上傳檔案元件.md](#) - 檔案上傳功能設計
- [系統通知設計.md](#) - 系統通知功能設計（待建立）
- [權限控制設計.md](#) - 權限管理機制（待建立）

附錄

A. func_order 完整對照表

func_order	func_code	func_cname	分類
1	login	使用者登入	外部通用
2	logout	使用者登出	外部通用
3	change_password	密碼變更	外部通用
4	user_profile	個人資料變更	外部通用
5	dashboard	儀表板	外部通用
70	tenants	多租戶管理作業	多租戶管理
7010	tenant_profile	組織資料管理	多租戶管理
7020	tenant_users	組織成員管理	多租戶管理
80	standard_settings	標準化設定	標準化設定
8010	system_codes	系統代碼維護	標準化設定
8020	numbering_rules	編碼編號設定	標準化設定
8030	file_attachments	檔案類型管理	標準化設定
90	system_mana	系統管理後台	系統管理
9010	sys_profile	系統基本設定	系統管理
9020	organizations	組織資料維護	系統管理
9030	user_roles	角色資料維護	系統管理
9040	users	使用者資料維護	系統管理
9050	system_functions	系統功能資料維護	系統管理
9060	role_rights	角色權限設定作業	系統管理
9070	user_logs	使用者操作記錄	系統管理
9080	system_notifications	系統通知管理	系統管理
9090	system_parameters	系統參數設定	系統管理

B. module_code 與 API 路由對應表

module_code	API 路由	說明
login	/api/auth/login	登入認證
logout	/api/auth/logout	登出
change_password	/api/auth/change-password	變更密碼
user_profile	/api/user_profile	個人資料
dashboard	/api/dashboard	儀表板
organizations	/api/organizations	組織管理
users	/api/users	使用者管理
user_roles	/api/user_roles	角色管理
role_rights	/api/role_rights	權限管理
user_logs	/api/user_logs	操作日誌
sys_profiles	/api/sys_profile	系統設定
system_functions	/api/system_functions	功能管理
system_notifications	/api/system_notifications	通知管理
system_codes	/api/system_codes	系統代碼
numbering_rules	/api/numbering_rules	編號規則
file_attachments	/api/file_attachments	檔案類型
system_parameters	/api/system_parameters	系統參數

文件結束